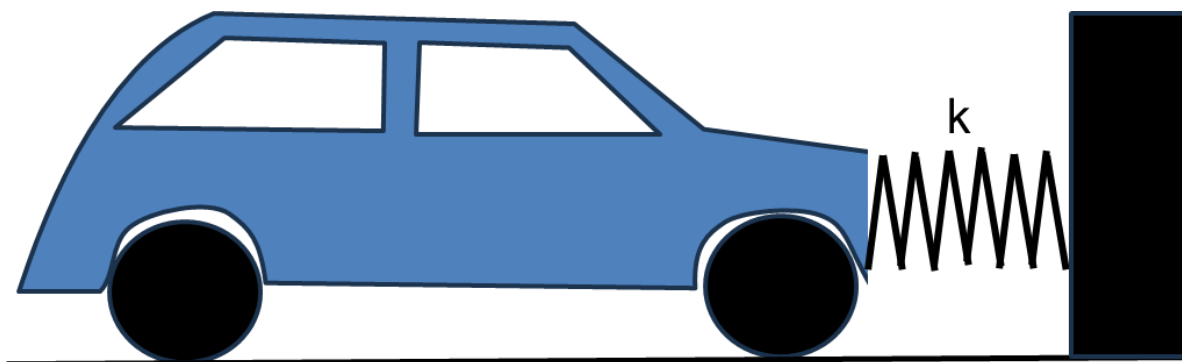


Øving 5 – Numeriske simulering av svingesystemer

Oppgave 1. Kollisjon

I denne oppgaven skal vi finne ut hvordan vi kan redusere akselerasjonen som passasjerene i en bil vil oppleve ved en frontkollisjon mot en massiv vegg. Vi betrakter fronten på bilen som en fjær og demper som absorberer energien under sammenstøtet med en massiv vegg.



Bilen er en EL-bil med masse 2300 kg. Fronten er designa slik at den kan trykkes sammen inntil 1,5 m ved en kollisjon i 50 km/time.

Del 1:

- Lag en simuleringsmodell av sammenstøtet med veggen.
- Kjør simuleringer der du simulerer fra bilen treffer veggen til den har stanset helt opp. Ut fra simuleringene skal du finne:
 - Fjærkonstanten k som er nødvendig for å oppfylle kravet om at maks deformasjon er 1,5 m ved et massivt sammenstøt i 50 km/time
 - Maksimal akselerasjon i antall g (g -kraft) som funksjon av bilens hastighet.
 - Maksimal kraft i KN som påføres veggen som funksjon av bilens hastighet.

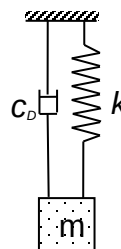
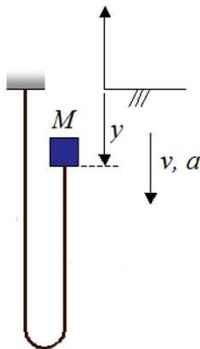
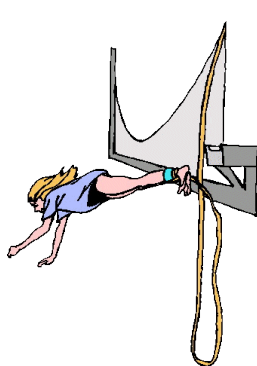
Del 2:

Du skal må videre simulere et sammenstøt med et objekt som har masse $m = 500$ kg. Dette kan for eksempel være en trafiksikringsblokk.

- Utvid en simuleringsmodell du laget i del 1 der du nå simulerer sammenstøtet med massen der du bruker fjærkonstanten k som du fant i del 1 av oppgaven.
- Kjør simuleringer der du simulerer fra bilen treffer massen. Ut fra simuleringene skal du finne:
 - Hvor stor blir maks deformasjon ved et sammenstøt i 50 km/time
 - Maksimal akselerasjon i antall g (g -kraft) som funksjon av bilens hastighet.

Oppgave 2. Svingsystem - Strikkhopp

I denne oppgaven skal vi simulere et strikkhopp som vidt i figuren under. Strikken er 10 meter lang, slik at



Forenklet modell

Først faller personen fritt i 10 meter før strikken begynner å stramme seg opp.

Anta videre at kreftene som virker på personen er gitt som:

Luftmotstand:
$$F_D = \frac{c_D A \rho}{2} \cdot v^2$$

Kraft fra strikk:

Rubber band elasticity:
$$F_{RB} = k_{RB} \cdot \Delta x_{RB}$$

Rubber band damping:
$$F_{DRB} = c_{RB} \cdot v$$

Personen veier 75kg, og strikkens elastisitet er $k_{RB} = 250$ N/m og strikkens dempningskoeffisient $k_{RB} = 75$ Ns/m.

Videre antar vi at personen har et luftmotstands-areal $A = 0,5$ m² og en motstandskoeffisient $c_D = 1,5$.

- Tegn en figur med alle kreftene som virker på personen inder hoppet
- Lag en simuleringsmodell der du simulerer strikkhoppet og plott akselerasjon, hastighet og posisjon i vertikal retning som funksjon av tid.
- Ut fra simuleringen finn følgende:
 - Maks hastighet som hopperen opplever
 - Maks akselerasjon
 - Maks avstand fra plattformen i vertikal retning
 - Hvor lang tid tar det før svingningene er mindre enn $\pm 0,5$ m i vertikal retning (demingen)